2 Formeln umformen

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Bei einer Formel machst du es genauso wie bei einer Gleichung.
Der gesuchte Buchstabe soll **allein** auf einer Seite stehen.

Beispiel: $U = d \cdot \pi$ gesucht: d

d steht mit „$\cdot \pi$" zusammen. Aus · wird :

$$\mathbf{d = U : \pi}$$

π (sprich „Pi") ist eine Zahl: $\pi \approx 3{,}14$. Am Taschenrechner gibt es eine eigene Taste dafür.

Weitere Regeln: Aus + wird −, aus − wird +, aus · wird :, aus : wird ·.

Aus ^{2} (hoch 2) wird √ (Wurzel). Beispiel: $x^2 = 9 \rightarrow x = \sqrt{9} = 3$.

h_c ist die Höhe vom Dreieck (siehe Woche 5).

Aufgabe 1

Umfang vom Kreis. Gesucht: d

$U = d \cdot \pi$

☐ $d = U \cdot \pi$
☐ $d = U : \pi$
☐ $d = \pi : U$

Aufgabe 2

Umfang vom Quadrat. Gesucht: a

$U = 4 \cdot a$

☐ $a = U \cdot 4$
☐ $a = 4 : U$
☐ $a = U : 4$

Aufgabe 3

Volumen. Gesucht: h

$V = G \cdot h$

☐ $h = V : G$
☐ $h = G : V$
☐ $h = V \cdot G$

Aufgabe 4

Masse. Gesucht: V

$$\mathbf{m = \rho \cdot V}$$

ρ (sprich „Rho“) ist die Dichte.

☐ $V = m \cdot \rho$
☐ $V = m : \rho$
☐ $V = \rho : m$

Aufgabe 5

Volumen vom Quader. Gesucht: b

$$\mathbf{V = a \cdot b \cdot h}$$

☐ $b = V : (a \cdot h)$
☐ $b = (a \cdot h) : V$
☐ $b = V \cdot a \cdot h$

Aufgabe 6

Mantelfläche vom Rohr. Gesucht: h

$$\mathbf{M = d \cdot \pi \cdot h}$$

☐ $h = (d \cdot \pi) : M$
☐ $h = M : (d \cdot \pi)$
☐ $h = M \cdot d \cdot \pi$

Aufgabe 7

Fläche vom Dreieck. Gesucht: c

$$\mathbf{A = \frac{c \cdot h_c}{2}}$$

☐ $c = 2 \cdot A : h_c$
☐ $c = A : (2 \cdot h_c)$
☐ $c = 2 \cdot h_c : A$

Aufgabe 8

Rechtwinkeliges Dreieck. Gesucht: b

$$\mathbf{c = \sqrt{(a^2 + b^2)}}$$

☐ $b = c - a$
☐ $b = \sqrt{(c^2 - a^2)}$
☐ $b = \sqrt{(c^2 + a^2)}$

Aufgabe 9

Fläche vom Kreis. Gesucht: d

$$A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$$

☐ $d = 4 \cdot A : \pi$
☐ $d = \sqrt{(A \cdot \pi : 4)}$
☐ $d = \sqrt{(4 \cdot A : \pi)}$

Aufgabe 10

Volumen vom Zylinder (Rohrinhalt). Gesucht: h

$$V = \frac{d^2 \cdot \pi \cdot h}{4}$$

☐ $h = V : (4 \cdot d^2 \cdot \pi)$
☐ $h = d^2 \cdot \pi : (4 \cdot V)$
☐ $h = 4 \cdot V : (d^2 \cdot \pi)$

Aufgabe 11

Volumen vom Zylinder (Rohrinhalt). Gesucht: d

$$V = \frac{d^2 \cdot \pi \cdot h}{4}$$

☐ $d = \sqrt{(4 \cdot V : (\pi \cdot h))}$
☐ $d = \sqrt{(V \cdot \pi \cdot h : 4)}$
☐ $d = 4 \cdot V : (\pi \cdot h)$

Aufgabe 12

Fläche vom Rohrquerschnitt (Ring). Gesucht: D

$$G = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} - \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$$

Schwer! Zuerst das Minus wegbringen, dann wie bei Aufgabe 9.

☐ $D = \sqrt{(4 \cdot G : \pi + d^2)}$
☐ $D = \sqrt{(4 \cdot G : \pi - d^2)}$
☐ $D = 4 \cdot G : \pi + d$